

# **Отчёт по лабораторной работе №8**

**Дисциплина: Операционные системы**

Панина Жанна Валерьевна

# Содержание

|          |                                       |           |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>                    | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Задание</b>                        | <b>6</b>  |
| <b>3</b> | <b>Теоретическое введение</b>         | <b>7</b>  |
| <b>4</b> | <b>Выполнение лабораторной работы</b> | <b>8</b>  |
| <b>5</b> | <b>Ответы на контрольные вопросы</b>  | <b>16</b> |
| <b>6</b> | <b>Выводы</b>                         | <b>19</b> |
|          | <b>Список литературы</b>              | <b>20</b> |

## Список иллюстраций

|      |                                                                                              |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.1  | Запись названий файлов в файл file.txt . . . . .                                             | 8  |
| 4.2  | Запись названий файлов в файл file.txt . . . . .                                             | 9  |
| 4.3  | Вывод имён файлов, имеющих расширение .conf . . . . .                                        | 9  |
| 4.4  | Запись имён файлов в файл conf.txt . . . . .                                                 | 9  |
| 4.5  | Первый способ поиска файлов . . . . .                                                        | 10 |
| 4.6  | Второй способ поиска файлов . . . . .                                                        | 10 |
| 4.7  | Вывод имён файлов из каталога /etc, начинающихся с символа h .                               | 11 |
| 4.8  | Запуск процесса записи файлов в фоновом режиме . . . . .                                     | 11 |
| 4.9  | Удаление файла ~/logfile.txt . . . . .                                                       | 12 |
| 4.10 | Запуск gedit в фоновом режиме, определение идентификатора и<br>завершение процесса . . . . . | 12 |
| 4.11 | man по команде kill . . . . .                                                                | 12 |
| 4.12 | man по команде df . . . . .                                                                  | 13 |
| 4.13 | man по команде du . . . . .                                                                  | 13 |
| 4.14 | Команда df . . . . .                                                                         | 14 |
| 4.15 | Команда du . . . . .                                                                         | 14 |
| 4.16 | man по команде find . . . . .                                                                | 15 |
| 4.17 | Вывод имён директорий домашнего каталога . . . . .                                           | 15 |

## **Список таблиц**

# **1 Цель работы**

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

## 2 Задание

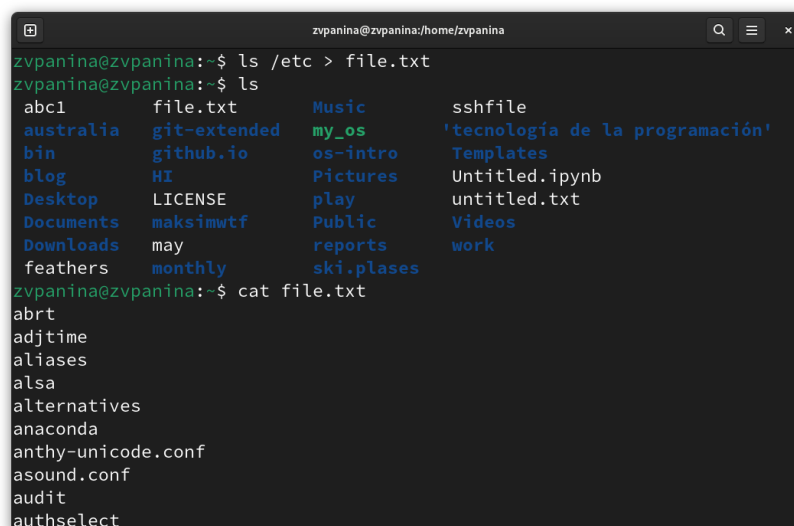
1. Осуществите вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.
2. Запишите в файл `file.txt` названия файлов, содержащихся в каталоге `/etc`. Допишите в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге.
3. Выведите имена всех файлов из `file.txt`, имеющих расширение `.conf`, после чего запишите их в новый текстовый файл `conf.txt`.
4. Определите, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинающиеся с символа `s`? Предложите несколько вариантов, как это сделать.
5. Выведите на экран (по странично) имена файлов из каталога `/etc`, начинающиеся с символа `h`.
6. Запустите в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл `~/logfile` файлы, имена которых начинаются с `log`.
7. Удалите файл `~/logfile`.
8. Запустите из консоли в фоновом режиме редактор `gedit`.
9. Определите идентификатор процесса `gedit`, используя команду `ps`, конвейер и фильтр `grep`. Как ещё можно определить идентификатор процесса?
10. Прочтите справку (`man`) команды `kill`, после чего используйте её для завершения процесса `gedit`.
11. Выполните команды `df` и `du`, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды `man`.
12. Воспользовавшись справкой команды `find`, выведите имена всех директорий, имеющих в вашем домашнем каталоге.

## 3 Теоретическое введение

В системе по умолчанию открыто три специальных потока: - `stdin` — стандартный поток ввода (по умолчанию: клавиатура), файловый дескриптор 0; - `stdout` — стандартный поток вывода (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 1; - `stderr` — стандартный поток вывод сообщений об ошибках (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 2. Большинство используемых в консоли команд и программ записывают результаты своей работы в стандартный поток вывода `stdout`. Например, команда `ls` выводит в стандартный поток вывода (консоль) список файлов в текущей директории. Потоки вывода и ввода можно перенаправлять на другие файлы или устройства. Проще всего это делается с помощью символов `>`, `>>`, `<`, `<<`. Конвейер (`pipe`) служит для объединения простых команд или утилит в цепочки, в которых результат работы предыдущей команды передаётся последующей. Команда `find` используется для поиска и отображения на экран имён файлов, соответствующих заданной строке символов.

## 4 Выполнение лабораторной работы

1. Записываю в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc (рис. 4.1).



```
zvpanina@zvpanina:~$ ls /etc > file.txt
zvpanina@zvpanina:~$ ls
abc1      file.txt  Music     sshfile
australia git-extended my_os     'tecnología de la programación'
bin       github.io  os-intro  Templates
blog      HI         Pictures   Untitled.ipynb
Desktop   LICENSE   play      untitled.txt
Documents maksimwtf Public     Videos
Downloads may       reports   work
feathers  monthly   ski.places
zvpanina@zvpanina:~$ cat file.txt
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
anaconda
anthy-unicode.conf
asound.conf
audit
authselect
```

Рис. 4.1: Запись названий файлов в файл file.txt

Дописываю в этот же файл названия файлов, содержащихся в моём домашнем каталоге (рис. 4.2).



```
zspanina@zspanina/home/zspanina
yum.repos.d
zfs-fuse
zspanina@zspanina:~$ ls >> file.txt
zspanina@zspanina:~$ cat file.txt
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
anaconda
anthy-unicode.conf
asound.conf
audit
authselect
avahi
bash_completion.d
bashrc
bindresvport.blacklist
binfmt.d
bluetooth
brlapi.key
```

Рис. 4.2: Запись названий файлов в файл file.txt

2. Вывожу имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf (рис. 4.3).

```
zspanina@zspanina/home/zspanina
work
zspanina@zspanina:~$ grep .conf file.txt
anthy-unicode.conf
asound.conf
brltty.conf
chkconfig.d
chrony.conf
dconf
dleyna-server-service.conf
dnsmasq.conf
```

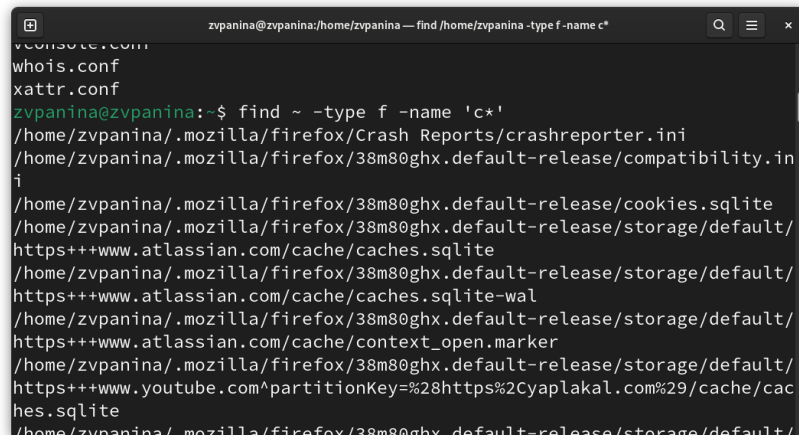
Рис. 4.3: Вывод имён файлов, имеющих расширение .conf

Записываю их в новый текстовый файл conf.txt (рис. 4.4).

```
zspanina@zspanina/home/zspanina
xattr.conf
zspanina@zspanina:~$ grep .conf file.txt > conf.txt
zspanina@zspanina:~$ cat conf.txt
anthy-unicode.conf
asound.conf
brltty.conf
chkconfig.d
chrony.conf
dconf
dleyna-server-service.conf
```

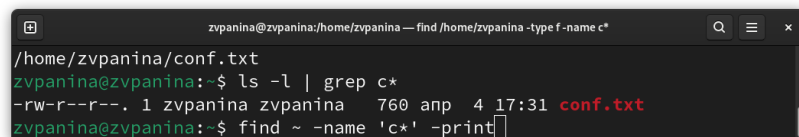
Рис. 4.4: Запись имён файлов в файл conf.txt

3. Определяю, какие файлы в моём домашнем каталоге имеют имена, начинающиеся с символа c (рис. 4.5) (рис. 4.6).



```
zvpanina@zvpanina:/home/zvpanina — find /home/zvpanina -type f -name c*
whois.conf
xattr.conf
zvpanina@zvpanina:~$ find ~ -type f -name 'c*'
/home/zvpanina/.mozilla/firefox/Crash Reports/crashreporter.ini
/home/zvpanina/.mozilla/firefox/38m80ghx.default-release/compatibility.ini
/home/zvpanina/.mozilla/firefox/38m80ghx.default-release/cookies.sqlite
/home/zvpanina/.mozilla/firefox/38m80ghx.default-release/storage/default/https+++www.atlassian.com/cache/caches.sqlite
/home/zvpanina/.mozilla/firefox/38m80ghx.default-release/storage/default/https+++www.atlassian.com/cache/caches.sqlite-wal
/home/zvpanina/.mozilla/firefox/38m80ghx.default-release/storage/default/https+++www.atlassian.com/cache/context_open.marker
/home/zvpanina/.mozilla/firefox/38m80ghx.default-release/storage/default/https+++www.youtube.com*partitionKey=%28https%2Cyaplakal.com%29/cache/caches.sqlite
/home/zvpanina/.mozilla/firefox/38m80ghx.default-release/storage/default/
```

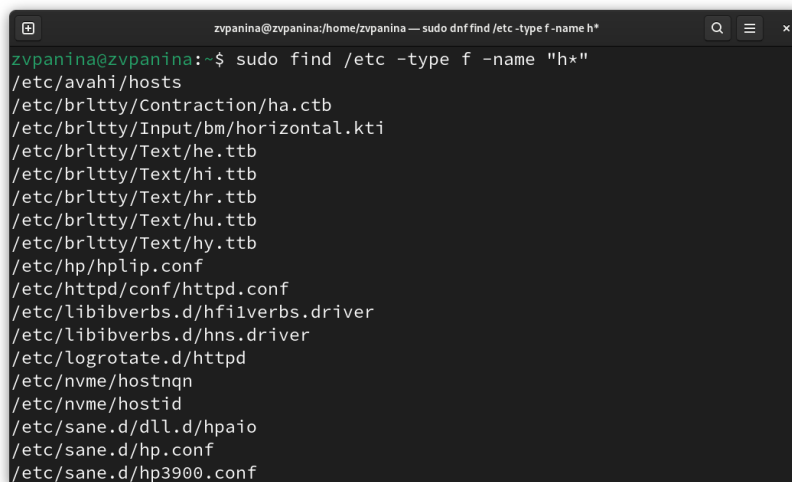
Рис. 4.5: Первый способ поиска файлов



```
zvpanina@zvpanina:/home/zvpanina — find /home/zvpanina -type f -name c*
/home/zvpanina/conf.txt
zvpanina@zvpanina:~$ ls -l | grep c*
-rw-r--r--. 1 zvpanina zvpanina 760 апр 4 17:31 conf.txt
zvpanina@zvpanina:~$ find ~ -name 'c*' -print
```

Рис. 4.6: Второй способ поиска файлов

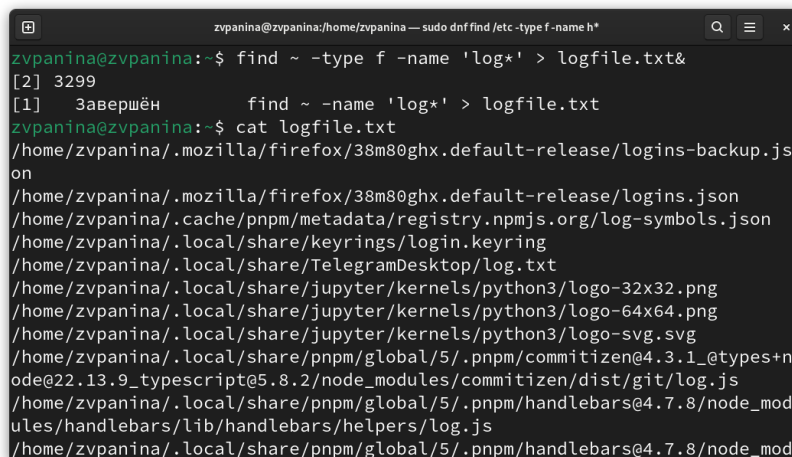
4. Вывожу на экран имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h (рис. 4.7).



```
zvpanina@zvpanina:~$ sudo find /etc -type f -name "h*"
/etc/avahi/hosts
/etc/brltty/Contraction/ha.ctb
/etc/brltty/Input/bm/horizontal.kti
/etc/brltty/Text/he.ttb
/etc/brltty/Text/hi.ttb
/etc/brltty/Text/hr.ttb
/etc/brltty/Text/hu.ttb
/etc/brltty/Text/hy.ttb
/etc/hp/hp1p.conf
/etc/httpd/conf/httpd.conf
/etc/libibverbs.d/hfi1verbs.driver
/etc/libibverbs.d/hns.driver
/etc/logrotate.d/httpd
/etc/nvme/hostnqn
/etc/nvme/hostid
/etc/sane.d/dll.d/hpaio
/etc/sane.d/hp.conf
/etc/sane.d/hp3900.conf
```

Рис. 4.7: Вывод имён файлов из каталога /etc, начинающихся с символа h

5. Запускаю в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile.txt файлы, имена которых начинаются с log (рис. 4.8).



```
zvpanina@zvpanina:~$ find ~ -type f -name 'log*' > logfile.txt &
[2] 3299
[1] Завершён find ~ -name 'log*' > logfile.txt
zvpanina@zvpanina:~$ cat logfile.txt
/home/zvpanina/.mozilla/firefox/38m80ghx.default-release/logins-backup.js
on
/home/zvpanina/.mozilla/firefox/38m80ghx.default-release/logins.json
/home/zvpanina/.cache/pnpm/metadata/registry.npmjs.org/log-symbols.json
/home/zvpanina/.local/share/keyrings/login.keyring
/home/zvpanina/.local/share/TelegramDesktop/log.txt
/home/zvpanina/.local/share/jupyter/kernels/python3/logo-32x32.png
/home/zvpanina/.local/share/jupyter/kernels/python3/logo-64x64.png
/home/zvpanina/.local/share/jupyter/kernels/python3/logo-svg.svg
/home/zvpanina/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/commitizen@4.3.1_@types+node@22.13.9_typescript@5.8.2/node_modules/commitizen/dist/git/log.js
/home/zvpanina/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/lib/handlebars/helpers/log.js
/home/zvpanina/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/lib/handlebars/helpers/log.js
```

Рис. 4.8: Запуск процесса записи файлов в фоновом режиме

6. Удаляю файл ~/logfile.txt (рис. 4.9).

```
zvpanina@zvpanina:/home/zvpanina — sudo dnf find /etc -type f -name h*
/home/zvpanina/.local/lib/python3.12/site-packages/jupyter_server/__pyc
he__/_log.cpython-312.pyc
/home/zvpanina/logfile.txt
[2]+  Завершён      find ~ -type f -name 'log*' > logfile.txt
zvpanina@zvpanina:~$ rm logfile.txt
zvpanina@zvpanina:~$
```

Рис. 4.9: Удаление файла ~/logfile.txt

7. Запускаю из консоли в фоновом режиме редактор gedit. Определяю идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep (рис. 4.10). Прочитав справку (man) команды kill (рис. 4.11), использую её для завершения процесса gedit.

```
zvpanina@zvpanina:/home/zvpanina — man kill
zvpanina@zvpanina:~$ gedit&
[1] 3309
zvpanina@zvpanina:~$ ps | grep gedit
3309 pts/0    00:00:00 gedit
zvpanina@zvpanina:~$ man gedit
zvpanina@zvpanina:~$ man kill
zvpanina@zvpanina:~$ kill 3309
zvpanina@zvpanina:~$
```

Рис. 4.10: Запуск gedit в фоновом режиме, определение идентификатора и завершение процесса

```
zvpanina@zvpanina:/home/zvpanina — man kill
KILL(1)                                User Commands                                KILL(1)

NAME
    kill - terminate a process

SYNOPSIS
    kill [-signal|-s signal|-p] [-q value] [-a] [--timeout
milliseconds signal] [--] pid/name...

    kill -l [number] | -L

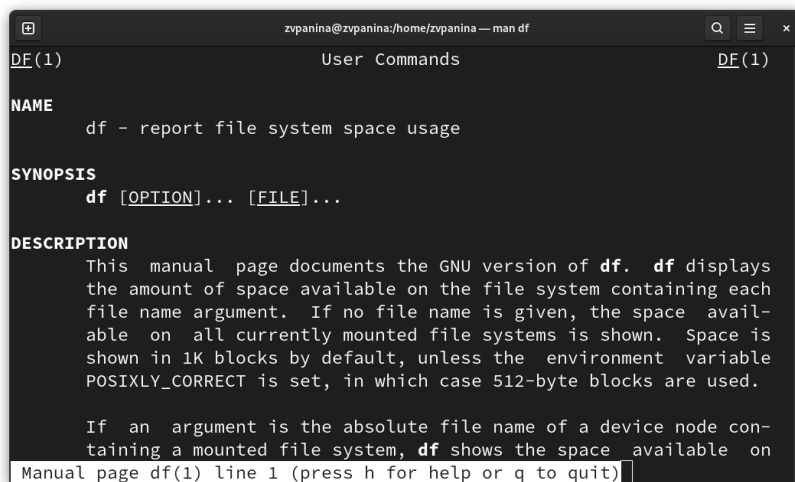
DESCRIPTION
    The command kill sends the specified signal to the specified
processes or process groups.

    If no signal is specified, the TERM signal is sent. The default
action for this signal is to terminate the process. This signal

Manual page kill(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 4.11: man по команде kill

8. Получаю подробную информацию о командах df (рис. 4.12) и du (рис. 4.13).



```
zvpanina@zvpanina:/home/zvpanina — man df
DF(1)                                User Commands                                DF(1)

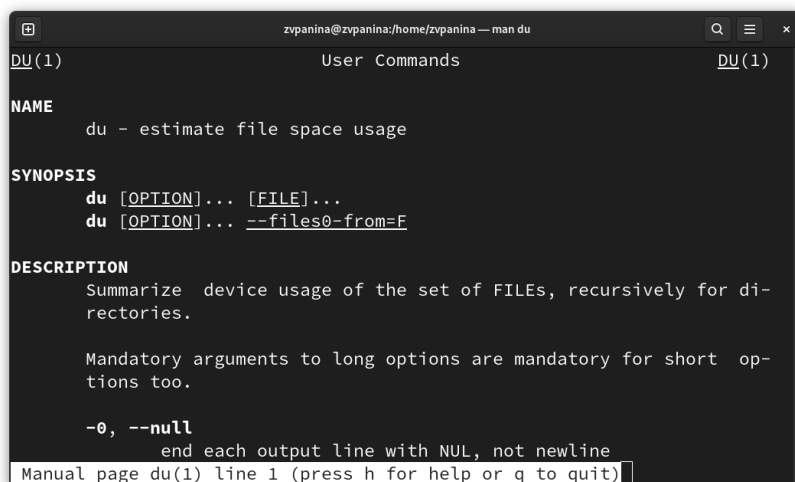
NAME
  df - report file system space usage

SYNOPSIS
  df [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
  This manual page documents the GNU version of df. df displays
  the amount of space available on the file system containing each
  file name argument. If no file name is given, the space avail-
  able on all currently mounted file systems is shown. Space is
  shown in 1K blocks by default, unless the environment variable
  POSIXLY_CORRECT is set, in which case 512-byte blocks are used.

  If an argument is the absolute file name of a device node con-
  taining a mounted file system, df shows the space available on
  Manual page df(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 4.12: man по команде df



```
zvpanina@zvpanina:/home/zvpanina — man du
DU(1)                                User Commands                                DU(1)

NAME
  du - estimate file space usage

SYNOPSIS
  du [OPTION]... [FILE]...
  du [OPTION]... --files0-from=F

DESCRIPTION
  Summarize device usage of the set of FILES, recursively for di-
  rectories.

  Mandatory arguments to long options are mandatory for short op-
  tions too.

  -0, --null
    end each output line with NUL, not newline
  Manual page du(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 4.13: man по команде du

Выполняю команду df (рис. 4.14).

```
zvpanina@zvpanina:~/home/zvpanina — man du
zvpanina@zvpanina:~$ man df
[1]+  Завершено      gedit
zvpanina@zvpanina:~$ man du
zvpanina@zvpanina:~$ df -vi
Файловая система  Инодов  ИИспользовано  ИСвободно  ИИспользовано%  Смонтиро-
ано в
/dev/sda3          0         0         0         - /
devtmpfs           870471      513    869958         1% /dev
tmpfs              876217        2    876215         1% /dev/shm
tmpfs              819200     1023    818177         1% /run
tmpfs             1048576        57   1048519         1% /tmp
/dev/sda3          0         0         0         - /home
/dev/sda2          65536       387    65149         1% /boot
общая_понка       1000     -999000  1000000         - /media/sf
--
tmpfs              175243      171   175072         1% /run/user
/1000
/dev/sr0           0         0         0         - /run/medi
a/zvpanina/VBox_GAs_7.1.6
zvpanina@zvpanina:~$
```

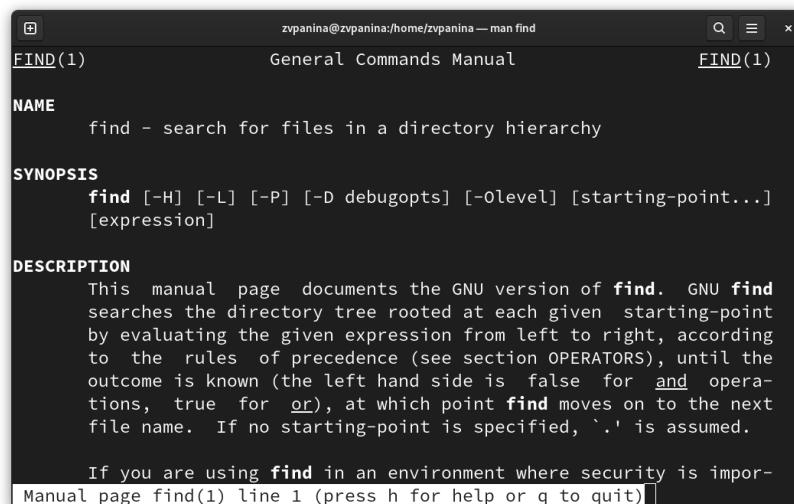
Рис. 4.14: Команда df

Выполняю команду du (рис. 4.15).

```
zvpanina@zvpanina:~/home/zvpanina — man du
a/zvpanina/VBox_GAs_7.1.6
zvpanina@zvpanina:~$ du -a /home/zvpanina/work/study/2024-2025/"Операцион-
ные системы"/os-intro/labs/lab07
0      /home/zvpanina/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro
/labs/lab07/presentation/.projectile
0      /home/zvpanina/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro
/labs/lab07/presentation/.texlabroot
4      /home/zvpanina/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro
/labs/lab07/presentation/Makefile
120    /home/zvpanina/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro
/labs/lab07/presentation/image/1.png
100    /home/zvpanina/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro
/labs/lab07/presentation/image/2.png
80     /home/zvpanina/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro
/labs/lab07/presentation/image/3.png
96     /home/zvpanina/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro
/labs/lab07/presentation/image/4.png
80     /home/zvpanina/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro
/labs/lab07/presentation/image/5.png
116    /home/zvpanina/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro
```

Рис. 4.15: Команда du

9. Воспользовавшись справкой команды find (рис. 4.16), вывожу имена всех директорий, имеющиххся в моём домашнем каталоге (рис. 4.17).



```
FIND(1)                                General Commands Manual                                FIND(1)

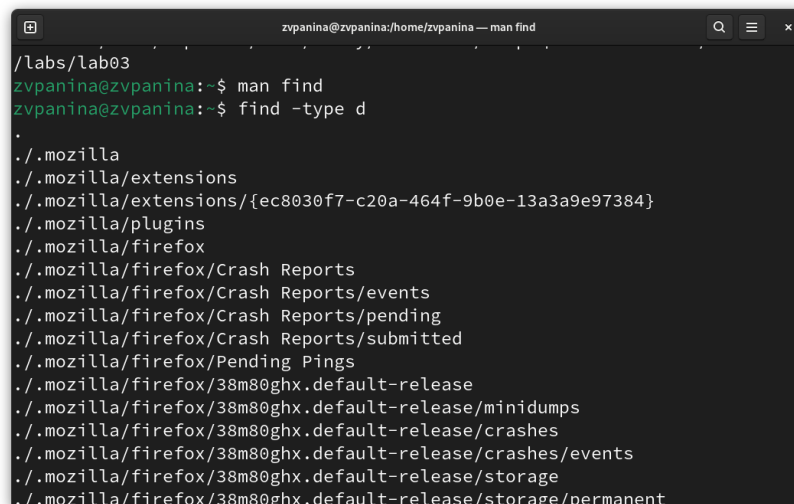
NAME
    find - search for files in a directory hierarchy

SYNOPSIS
    find [-H] [-L] [-P] [-D debugopts] [-Olevel] [starting-point...]
    [expression]

DESCRIPTION
    This manual page documents the GNU version of find. GNU find
    searches the directory tree rooted at each given starting-point
    by evaluating the given expression from left to right, according
    to the rules of precedence (see section OPERATORS), until the
    outcome is known (the left hand side is false for and opera-
    tions, true for or), at which point find moves on to the next
    file name. If no starting-point is specified, `.` is assumed.

    If you are using find in an environment where security is impor-
    Manual page find(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 4.16: man по команде find



```
/labs/lab03
zvpalina@zvpalina:~$ man find
zvpalina@zvpalina:~$ find -type d
.
./.mozilla
./.mozilla/extensions
./.mozilla/extensions/{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}
./.mozilla/plugins
./.mozilla/firefox
./.mozilla/firefox/Crash Reports
./.mozilla/firefox/Crash Reports/events
./.mozilla/firefox/Crash Reports/pending
./.mozilla/firefox/Crash Reports/submitted
./.mozilla/firefox/Pending Pings
./.mozilla/firefox/38m80ghx.default-release
./.mozilla/firefox/38m80ghx.default-release/minidumps
./.mozilla/firefox/38m80ghx.default-release/crashes
./.mozilla/firefox/38m80ghx.default-release/crashes/events
./.mozilla/firefox/38m80ghx.default-release/storage
./.mozilla/firefox/38m80ghx.default-release/storage/permanent
```

Рис. 4.17: Вывод имён директорий домашнего каталога

## 5 Ответы на контрольные вопросы

1. Какие потоки ввода вывода вы знаете?

- В системе по умолчанию открыто три специальных потока:
- `stdin` — стандартный поток ввода (по умолчанию: клавиатура), файловый дескриптор 0;
- `stdout` — стандартный поток вывода (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 1;
- `stderr` — стандартный поток вывод сообщений об ошибках (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 2.

2. Объясните разницу между операцией `>` и `»`.

- Этот знак `>` - перенаправление ввода/вывода, а `»` - перенаправление в режиме добавления.

3. Что такое конвейер?

- Конвейер (`pipe`) служит для объединения простых команд или утилит в цепочки, в которых результат работы предыдущей команды передаётся последующей.

4. Что такое процесс? Чем это понятие отличается от программы?

- Главное отличие между программой и процессом заключается в том, что программа - это набор инструкций, который позволяет ЦПУ выполнять определенную задачу, в то время как процесс - это исполняемая программа.



5. Что такое PID и GID?

- PPID - (parent process ID) идентификатор родительского процесса. Процесс может порождать и другие процессы. UID, GID - реальные идентификаторы пользователя и его группы, запустившего данный процесс.

6. Что такое задачи и какая команда позволяет ими управлять?

- Запущенные фоном программы называются задачами (jobs). Ими можно управлять с помощью команды jobs, которая выводит список запущенных в данный момент задач.

7. Найдите информацию об утилитах top и htop. Каковы их функции?

- Команда htop похожа на команду top по выполняемой функции: они обе показывают информацию о процессах в реальном времени, выводят данные о потреблении системных ресурсов и позволяют искать, останавливать и управлять процессами. У обеих команд есть свои преимущества. Например, в программе htop реализован очень удобный поиск по процессам, а также их фильтрация. В команде top это не так удобно — нужно знать кнопку для вывода функции поиска. Зато в top можно разделять область окна и выводить информацию о процессах в соответствии с разными настройками. В целом top намного более гибкая в настройке отображения процессов.

8. Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов. Приведите примеры использования этой команды.

- Команда find - это одна из наиболее важных и часто используемых утилит системы Linux. Это команда для поиска файлов и каталогов на основе специальных условий. Ее можно использовать в различных обстоятельствах, например, для поиска файлов по разрешениям, владельцам, группам, типу, размеру и другим подобным критериям. Утилита find предустановлена по

умолчанию во всех Linux дистрибутивах, поэтому вам не нужно будет устанавливать никаких дополнительных пакетов. Это очень важная находка для тех, кто хочет использовать командную строку наиболее эффективно. Команда `find` имеет такой синтаксис: `find [папка] [параметры] критерий шаблон [действие]` Пример: `find /etc -name "p*" -print`

9. Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как?

- `find / -type f -exec grep -H 'текстДляПоиска' {} ;`

10. Как определить объем свободной памяти на жёстком диске?

- С помощью команды `df -h`.

11. Как определить объем вашего домашнего каталога?

- С помощью команды `du -s`.

12. Как удалить зависший процесс?

- С помощью команды `kill% номер задачи`.

## **6 Выводы**

В ходе выполнения лабораторной работы я ознакомилась с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобрела практические навыки: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

## **Список литературы**